

0902 | 信号与速率：带宽怎样限制可传数据

能力线 34-signal-rate · 第 34/40 个节点 · 14 道真题引用

故事梗概

物理层题不断在比特率、码元率、信号状态和信道带宽之间换问法。稳定动作是先确认一次符号能携带多少信息，再决定奈奎斯特或香农边界。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

34. 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，采用 4 个相位，每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是_____。
- A. 12kbps B. 24kbps C. 48kbps D. 96kbps

34. 若某通信链路的数据传输速率为 2400bps, 采用四相位调制, 则该链路的波特率是_____。
- A. 600 波特 B. 1200 波特 C. 4800 波特 D. 9600 波特

33. 在 OSI 参考模型中, 下列功能需由应用层的相邻层实现的是_____。

- A. 对话管理
- B. 数据格式转换
- C. 路由选择
- D. 可靠数据传输

34. 若下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形, 则该网卡收到的比特串是_____。

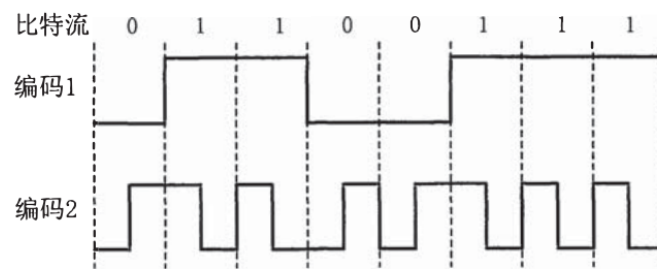
2018年计算机408统考真题 第 4 页, 共 8 页



- A. 0011 0110
- B. 1010 1101
- C. 0101 0010
- D. 1100 0101

35. 下列因素中，不会影响信道数据传输速率的是_____。
- A. 信噪比 B. 频率宽带 C. 调制速率 D. 信号传播速度

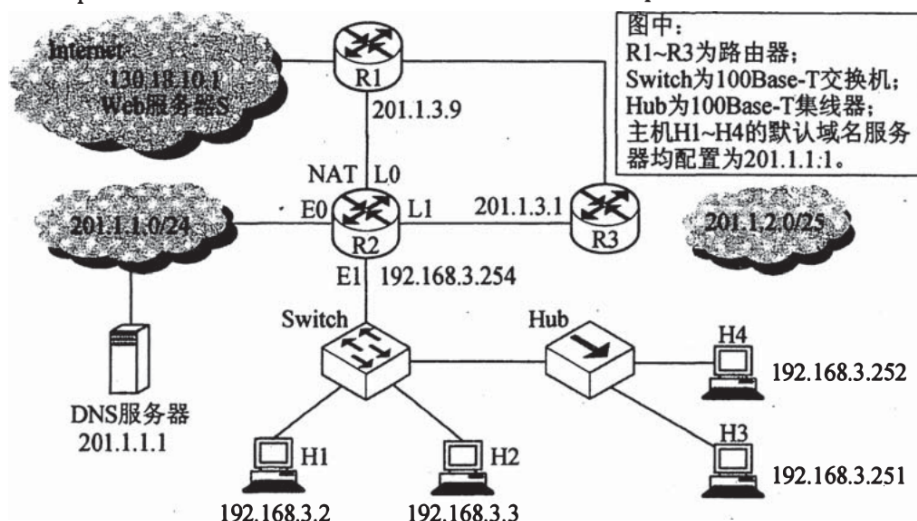
34. 使用两种编码方案对比特流 01100111 进行编码的结果如下图所示，编码 1 和编码 2 分别是_____。



- A. NRZ 和曼彻斯特编码 B. NRZ 和差分曼彻斯特编码
C. NRZI 和曼彻斯特编码 D. NRZI 和差分曼彻斯特编码

34. 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8kHz，信噪比为 30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%，则该链路的实际数据传输速率约是_____。

- A. 8kbps
B. 20kbps
C. 40kbps
D. 80kbps



题 33~41 图

34. 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30dB 条件下的极限数据传输速率, 则信号状态数至少是_____。

2017年计算机408统考真题 第 4 页, 共 8 页

A. 4

B. 8

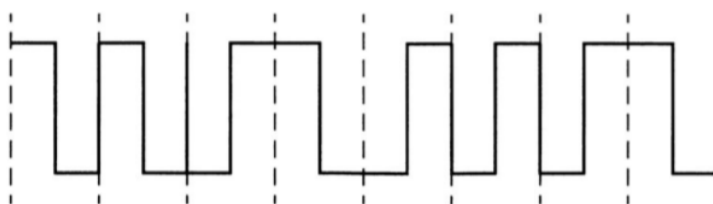
C. 16

D. 32

34. 下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是_____。
- A. 接口形状 B. 引脚功能 C. 物理地址 D. 信号电平

34. 下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是（ ）。
- A. 可以确保数据分组传输顺序
 - B. 需要为每条虚电路预分配带宽
 - C. 建立虚电路时需要进行路由选择
 - D. 依据虚电路号（VCID）进行数据分组转发

34. 若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形，则其编码的进制位串是（ ）。



A. 1011 1001

B. 1101 0001

C. 0010 1110

D. 1011 0110

34. 在一条带宽为 200 kHz 的无噪声信道上，若采用 4 个幅值的 ASK 调制，则该信道的最大数据传输速率是（ ）。
- A. 200 kbps B. 400 kbps C. 800 kbps D. 1600 kbps

34. 某无噪声理想信道带宽为 4MHz，采用 QAM 调制，若该信道的最大数据传输率是 48Mbps，则该信道采用的 QAM 调制方案是()。
- A. QAM-16 B. QAM-32 C. QAM-64 D. QAM-128

34.在下列二进制数字调制方法中，需要 2 个不同频率载波的是（ ）。

A. ASK

B. PSK

C. FSK

D. DPSK

34. 有如下编码集{1001 1010, 0101 1100, 1111 0000, 0000 1111}, 它的检错和纠错能力是
- A. 不超过 2 位数错误 100%检错, 不超过 1 位数纠错
 - B. 不超过 2 位数错误 100%检错, 不超过 2 位数纠错
 - C. 不超过 3 位数错误 100%检错, 不超过 1 位数纠错
 - D. 不超过 3 位数错误 100%检错, 不超过 2 位数纠错

计算机学科专业基础试题 第 5 页 (共 11 页)